

2025秋五年级上册数学解决问题专项练习

★小数除法十二大题型★

题型一：求每份数问题（每份数=总数份数）

1. 12个西红柿重5.4千克，平均每个西红柿重多少千克？妈妈买这些西红柿共花17.64元，平均每千克西红柿多少元？

2. 在“手拉手、献爱心”活动中，育新小学五（1）班同学共捐款408.85元。五（1）班共有65名同学，平均每人捐款多少元？

3. 妈妈在菜市场买了1.5kg带鱼，付给售货员30元后，找回0.3元。买带鱼共花了多少元？每千克带鱼多少元？

4. 一套《新编童话集》共4本，总价72.8元。平均每本售价多少元？

题型二：求份数问题（份数=总数÷每份数）

1. 蛋糕房要特制一种生日蛋糕，每个需要0.32千克面粉。张叔叔买了4.8千克面粉，他可以做几个生日蛋糕？

2. 一个教室的长是8.6米，宽是4.5米，用每块面积是0.3平方米的方砖铺地，需要多少块这样的方砖？

3. 锅炉房运进一批煤，去年每天烧0.8吨，可以烧60天。今年技术员对锅炉进行了改进，每天烧0.6吨，同样一批煤今年可以烧多少天？

4. 某工程队修一条路，原计划每天修2.2千米，15天修完，实际每天修了2.5千米，实际多少天修完？

题型三：连除问题

1. 水果店一周卖了70千克橘子，每袋2.5千克，平均每天卖多少袋？

2. 幸福村用无人机给林场喷洒农药，3台无人机2.5小时共喷洒农药34.5公顷。平均每台无人机每小时喷洒农药多少公顷？

3. 15匹马9天喂了175.5千克精饲料，一匹马一天要喂多少千克精饲料？

4. 王叔叔家7月份的用电量为547.3千瓦时，是6月份的1.3倍。6月份平均每天用电约多少千瓦时？（结果保留两位小数）

题型四:最多问题(去尾法)

1. 王奶奶编“中国结”，准备了35.5米丝绳，编一个要用0.6米丝绳，这些丝绳可以编多少个“中国结”？最后还剩下多少米？

2. 一根21m长的彩带，每1.4dm剪一段做蝴蝶结，这根彩带可以做多少个这样的蝴蝶结？

3. 一种瓶装速溶咖啡粉净重600g，每冲一杯需要9g咖啡粉和2.5g方糖。这瓶咖啡粉最多可以充多少杯咖啡？需要多少克方糖？

4. 学校买来一根长90m的绳子为同学们做胶绳。先用去41.6m做了8根长跳绳，剩下的绳子做短跳绳，每根短跳绳长1.4m。最多还可以做几根这样的短跳绳？

题型五:最少问题(进一法)

1. 一间教室长13.8m，宽6.3m，用面积是 0.9m^2 的砖铺地面，至少需要多少块这样的砖？

2. 学校舞蹈厅的地面长16.4米，宽9米。如果用边长是0.8米的正方形地砖铺地面，至少需要这样的地砖多少块？（不考虑损耗）

3. 一个油瓶可以装0.45千克油，要装20千克油至少需要多少个油瓶？

4. 每个油桶最多可装3.5千克油，装15千克油至少需要几个这样的油桶？

题型六:比较问题

1. 国庆期间，超市开展促销活动。同一款大米，有两种促销方案可选择，方案一：买12千克只要114元；方案二：买4千克39.99元，再送0.3kg。哪种方案更划算？

2. 比一比，下面哪种方式拨打长途电话更划算？

IC 磁卡



7 分花了 2.45 元

公话超市



12 分花了 3.60 元

3. 已知蜜蜂每时飞行19.5km, 一只蝴蝶0.5时飞行3.9km, 蜜蜂的速度比蝴蝶快多少?

4. 一头大象的体重是3.72吨, 是一头成年水牛体重的3.1倍。这头大象比这头水牛重多少吨?

题型七:人民币问题(高级单位与低级单位转化问题)

1. 吴叔叔要去欧洲旅游, 爸爸给吴叔叔5000元, 委托他带回一架价值700欧元的摄像机, 爸爸给的钱够吗?

1美元兑换人民币7.29元
1欧元兑换人民币7.79元
1港元兑换人民币0.93元
100泰铢兑换人民币20.25元

2. 丽丽的爸爸去香港出差, 给丽丽带回来一个洋娃娃, 这个洋娃娃折合人民币96.8元, 丽丽的爸爸买这个洋娃娃花了多少港元? (1港元兑换人民币0.88元)

3. 用80美元可以兑换90808.8韩元, 1元人民币可以兑换多少韩元? (1美元兑换人民币6.71元, 结果保留两位小数)

4. 小乐在美国上学时买了一本词典花了9.8美元，折合人民币多少元？（1美元兑换人民币6.87元）

题型八:路程问题(速度=路程÷时间 时间=路程÷速度)

1. 在教职工秋季运动会上，李老师参加了长跑比赛，全程1.6千米，用了9.8分钟跑完，获得了第二名。王老师比李老师少用1分钟，获得了第一名。王老师跑1千米平均需要多少分钟？

2. 五（3）班同学去爬山，从山脚到山顶一共2.4km，同学们上山用了1.3h，沿原路下山用了1.1h。同学们上、下山的平均速度是多少？

3. 小明去奶奶家用了3.5小时，每小时行60千米。如果回来时的速度是75千米 / 时，那么多长时间能到家？

4. 一只大雁2.5时飞行168.75km，一只燕子每时飞行95.5km，燕子每时飞行的路程是大雁的多少倍？（得数保留一位小数）

题型九:分段问题

1. 某市出租车起步价为8元（3km以内，包括3km）；超过3km的部分，每千米1.2元（不足1km按1km计算）。程老师从家去朋友家共付车费11.6元，程老师家与他的朋友家最远相距多少千米？

2. 某市出租汽车收费标准如下：

3千米及3千米以下	8.00元
3千米以上，单程，每增加1千米	1.60元
3千米以上，往返，每增加1千米	1.20元

(1) 李丽乘出租车从家到外婆家，共付费17.6元，李丽家到外婆家有多少千米？

(2) 王老师从学校去相距6千米的人事局取一份资料并立即回到学校，他怎样坐车比较合算？需付出租车费多少元？

题型十:混合运算问题

1. 甲乙两个工程队合修一条40千米长的公路，先由甲队修3天，共修11.4千米，余下的由乙队单独修，乙队平均每天修2.6千米。修这条公路共用多少天？

2. 一桶豆油，连桶重48.5kg。每千克豆油5.5元，这桶豆油共卖258.5元。这个油桶重多少千克？

3. 一桶油连桶共重25.5千克，用去一半油后，连桶共重14千克，桶重多少千克？油重多少千克？

4. 某实验小学五年（2）班48个同学合影，照相定价12元，给3张照片，另外加印每张1.6元，如果全班同学每人各要一张照片，平均每人应付多少钱？

题型十一：循环小数问题

1. 计算 $9 \div 13$ ，商的小数点后面第99位上的数字是几？

2. 计算 $2 \div 7$ ，商的小数点后面100个数字之和是多少？

3. 循环小数 $0.275275\cdots$ 小数部分第100个数字是几？

4. 计算 $16 \div 37$ 的商，小数点后面第2017位上的数字是几？这2017位的数字之和是多少？

5. 计算 $9 \div 11$ ，商的小数点后第200位上的数字是几？如果用“四舍五入”法精确到小数点后第200位，第200位上的数字是几？

题型十二:看错数问题

1. 妙想在计算两个小数的积时，把其中的一个两位小数错看成三位小数，得到的积比正确的积少67.3992，正确的积是多少？

2. 小明在计算一道除法计算题时，把除数14.5错误地当作1.45进行计算，所得的商是2000，那么正确答案是多少？

3. 小强在计算某数除以3.2时，错把除号看成乘号，算得结果是5.12，正确的商应该是多少？

4. 小丽和小云在计算一道除法题时，小丽算得3.6除以一个数的正确结果是a，小云却将被除数3.6看成了6.3，结果算得的商比a大3。小朋友，你知道这道题的正确结果吗？

 题型一：求每份数问题 (每份数 = 总数 $\div$ 份数)

1. 12 个西红柿重 5.4 千克，平均每个西红柿重多少千克？妈妈买这些西红柿共花 17.64 元，平均每千克西红柿多少元？

$$5.4 \div 12 = 0.45 (\text{千克})$$

$$17.64 \div 5.4 = 3.26 (\text{元})$$

2. 在“手拉手、献爱心”活动中，育新小学五(1)班同学共捐款 408.85 元。五(1)班共有 65 名同学，平均每人捐款多少元？

$$408.85 \div 65 = 6.29 (\text{元})$$

3. 妈妈在菜市场买了 1.5kg 带鱼，付给售货员 30 元后，找回 0.3 元。买带鱼共花了多少元？每千克带鱼多少元？

$$30 - 0.3 = 29.7 (\text{元})$$

$$29.7 \div 1.5 = 19.8 (\text{元})$$

4. 一套《新编童话集》共 4 本，总价 72.8 元。平均每本售价多少元？

$$72.8 \div 4 = 18.2 (\text{元})$$

题型二：求份数问题（份数 = 总数 $\div$ 每份数）

1. 蛋糕房要特制一种生日蛋糕，每个需要 0.32 千克面粉。张叔叔买了 4.8 千克面粉，他可以做几个生日蛋糕？

$$4.8 \div 0.32 = 15(\text{个})$$

2. 一个教室的长是 8.6 米，宽是 4.5 米，用每块面积是 0.3 平方米的方砖铺地，需要多少块这样的方砖？

$$8.6 \times 4.5 \div 0.3 = 129(\text{块})$$

3. 锅炉房运进一批煤，去年每天烧 0.8 吨，可以烧 60 天。今年技术员对锅炉进行了改进，每天烧 0.6 吨，同样一批煤今年可以烧多少天？

$$0.8 \times 60 \div 0.6 = 80(\text{天})$$

4. 某工程队修一条路，原计划每天修 2.2 千米，15 天修完，实际每天修了 2.5 千米，实际多少天修完？

$$2.2 \times 15 \div 2.5 = 13.2(\text{天})$$

题型三：连除问题

1. 水果店一周卖了 70 千克橘子，每袋 2.5 千克，平均每天卖多少袋？

$$70 \div 2.5 \div 7 = 4 \text{ (袋)}$$

↓
一周卖的袋数

2. 幸福村用无人机给林场喷洒农药，3 台无人机 2.5 小时共喷洒农药 34.5 公顷。平均每台无人机每小时喷洒农药多少公顷？

$$34.5 \div 3 \div 2.5 = 4.6 \text{ (公顷)}$$

↓
一台无人机喷洒公顷数
2.5小时

3. 15 匹马 9 天喂了 175.5 千克精饲料，一匹马一天要喂多少千克精饲料？

$$175.5 \div 15 \div 9 = 1.3 \text{ (千克)}$$

↓
一匹马9天要喂饲料数

4. 王叔叔家 7 月份的用电量为 547.3 千瓦时，是 6 月份的 1.3 倍。6 月份平均每天用电约多少千瓦时？（结果保留两位小数）

$$547.3 \div 1.3 \div 30 \approx 14.03 \text{ (千瓦时)}$$

↓
6月份用电量

题型四：最多问题（去尾法）

1. 王奶奶编“中国结”，准备了 35.5 米丝绳，编一个要用 0.6 米丝绳，这些丝绳可以编多少个“中国结”？最后还剩下多少米？

$$35.5 \div 0.6 = 59(\text{个}) \cdots \cdots 0.1(\text{米})$$

2. 一根 21m 长的彩带，每 1.4dm 剪一段做蝴蝶结，这根彩带可以做多少个这样的蝴蝶结？

$$21\text{m} = 210\text{dm}$$

$$210 \div 1.4 = 150(\text{个})$$

3. 一种瓶装速溶咖啡粉净重 600g，每冲一杯需要 9g 咖啡粉和 2.5g 方糖。这瓶咖啡粉最多可以充多少杯咖啡？需要多少克方糖？

$$600 \div 9 \approx 66(\text{杯})$$

$$2.5 \times 66 = 165(\text{g})$$

4. 学校买来一根长 90m 的绳子为同学们做胶绳。先用去 41.6m 做了 8 根长跳绳，剩下的绳子做短跳绳，每根短跳绳长 1.4m。最多还可以做几根这样的短跳绳？

$$90 - 41.6 = 48.4(\text{m})$$

$$48.4 \div 1.4 \approx 34(\text{根})$$

题型五：最少问题（进一法）

1. 一间教室长 13.8m，宽 6.3m，用面积是 0.9 m² 的砖铺地面，至少需要多少块这样的砖？

$$13.8 \times 6.3 \div 0.9 \approx 97 \text{ (块)}$$

96.6 需进一 故答案 97

2. 学校舞蹈厅的地面长 16.4 米，宽 9 米。如果用边长是 0.8 米的正方形地砖铺地面，至少需要这样的地砖多少块？（不考虑损耗）

$$16.4 \times 9 = 147.6 \text{ (平方米)}$$

$$0.8 \times 0.8 = 0.64 \text{ (平方米)}$$

$$147.6 \div 0.64 \approx 231 \text{ (块)}$$

3. 一个油瓶可以装 0.45 千克油，要装 20 千克油至少需要多少个油瓶？

$$20 \div 0.45 = 44 \text{ (个)} \cdots 0.2 \text{ (千克)}$$

$$44 + 1 = 45 \text{ (个)}$$

4. 每个油桶最多可装 3.5 千克油，装 15 千克油至少需要几个这样的油桶？

$$15 \div 3.5 \approx 5 \text{ (个)}$$

题型六：比较问题

1. 国庆期间，超市开展促销活动。同一款大米，有两种促销方案可选择，方案一：买 12 千克只要 114 元；方案二：买 4 千克 39.99 元，再送 0.3kg。哪种方案更划算？

$$114 \div 12 = 9.5 (\text{元})$$

$$39.99 \div (4 + 0.3) = 9.3 (\text{元})$$

$$9.5 > 9.3 \quad \text{方案二更划算}$$

2. 比一比，下面哪种方式拨打长途电话更划算？

IC 磁卡



7 分花了 2.45 元

公话超市



12 分花了 3.60 元

$$2.45 \div 7 = 0.35 (\text{元})$$

$$3.60 \div 12 = 0.3 (\text{元})$$

$$0.35 > 0.3 \quad \text{公话超市拨打长途电话更划算。}$$

3. 已知蜜蜂每时飞行 19.5km，一只蝴蝶 0.5 时飞行 3.9km，蜜蜂的速度比蝴蝶快多少？

$$3.9 \div 0.5 = 7.8 (\text{千米/时})$$

$$19.5 - 7.8 = 11.7 (\text{千米/时})$$

4. 一头大象的体重是 3.72 吨，是一头成年水牛体重的 3.1 倍。这头大象比这头水牛重多少吨？

$$3.72 \div 3.1 = 1.2 (\text{吨})$$

$$3.72 - 1.2 = 2.52 (\text{吨})$$

题型七：人民币问题（高级单位与低级单位转化问题）

1. 吴叔叔要去欧洲旅游，爸爸给吴叔叔 5000 元，委托他带回一架价值 700 欧元的摄像机，爸爸给的钱够吗？

$$700 \times 7.79 = 5453(\text{元})$$

$$5453 > 5000$$

不够

1 美元兑换人民币 7.29 元
1 欧元兑换人民币 7.79 元
1 港元兑换人民币 0.93 元
100 泰铢兑换人民币 20.25 元

2. 丽丽的爸爸去香港出差，给丽丽带回来一个洋娃娃，这个洋娃娃折合人民币 96.8 元，丽丽的爸爸买这个洋娃娃花了多少港元？（1 港元兑换人民币 0.88 元）

低

高

$$96.8 \div 0.88 = 110(\text{港元})$$

3. 用 80 美元可以兑换 90808.8 韩元，1 元人民币可以兑换多少韩元？（1 美元兑换人民币 6.71 元，结果保留两位小数）

$$90808.8 \div 80 = 1135.11(\text{韩元}) \Rightarrow 1 \text{ 美元兑换的韩元数}$$

$$1135.11 \div 6.71 \approx 169.17(\text{韩元}) \Rightarrow 1 \text{ 元人民币兑换的韩元数}$$

4. 小乐在美国上学时买了一本词典花了 9.8 美元，折合人民币多少元？（1 美元兑换人民币 6.87 元）

$$9.8 \times 6.87 = 67.326(\text{元})$$

题型八：路程问题（速度=路程÷时间 时间=路程÷速度）

1. 在教职工秋季运动会上，李老师参加了长跑比赛，全程 1.6 千米，用了 9.8 分钟跑完，获得了第二名。王老师比李老师少用 1 分钟，获得了第一名。王老师跑 1 千米平均需要多少分钟？

$$9.8 - 1 = 8.8 (\text{分钟})$$

$$8.8 \div 1.6 = 5.5 (\text{分钟})$$

2. 五（3）班同学去爬山，从山脚到山顶一共 2.4km，同学们上山用了 1.3h，沿原路下山用了 1.1h。同学们上、下山的平均速度是多少？

$$(2.4 + 2.4) \div (1.3 + 1.1) = 2 (\text{千米/时})$$

3. 小明去奶奶家用了 3.5 小时，每小时行 60 千米。如果回来时的速度是 75 千米/时，那么多长时间能到家？

$$60 \times 3.5 = 210 (\text{千米})$$

$$210 \div 75 = 2.8 (\text{小时})$$

4. 一只大雁 2.5 时飞行 168.75km，一只燕子每时飞行 95.5km，燕子每时飞行的路程是大雁的多少倍？（得数保留一位小数）

$$168.75 \div 2.5 = 67.5 (\text{km/时})$$

$$95.5 \div 67.5 \approx 1.4$$

题型九：分段问题

1. 某市出租车起步价为 8 元（3km 以内，包括 3km）；超过 3km 的部分，每千米 1.2 元（不足 1km 按 1km 计算）。程老师从家去朋友家共付车费 11.6 元，程老师家与他的朋友家最远相距多少千米？

$$(11.6 - 8) \div 1.2 + 3 = 6 \text{ (km)}$$

2. 某市出租汽车收费标准如下：

3 千米及 3 千米以下	8.00 元
3 千米以上，单程，每增加 1 千米	1.60 元
3 千米以上，往返，每增加 1 千米	1.20 元

(1) 李丽乘出租车从家到外婆家，共付费 17.6 元，李丽家到外婆家有多少千米？

$$17.6 - 8 = 9.6 \text{ (元)}$$

$$9.6 \div 1.6 = 6 \text{ (千米)}$$

$$6 + 3 = 9 \text{ (千米)}$$

(2) 王老师从学校去相距 6 千米的人事局取一份资料并立即回到学校，他怎样坐车比较合算？需付出租车费多少元？

往返/两单程

第一种情况往返

$$(6 \times 2 - 3) \times 1.2 + 8 = 18.8 \text{ (元)}$$

第二种情况单程

$$(12 - 6) \times 1.6 + 8 \times 2 = 25.6 \text{ (元)}$$

超出两个 3 千米

往返合算 付 18.8 元。

题型十：混合运算问题

1. 甲乙两个工程队合修一条 40 千米长的公路，先由甲队修 3 天，共修 11.4 千米，余下的由乙队单独修，乙队平均每天修 2.6 千米。修这条公路共用多少天？

$$\underbrace{(40 - 11.4) \div 2.6 + 3}_{\text{乙修天数}} = 14 \text{ (天)}$$

$$\text{工作时间} = \text{工作总量} \div \text{工作效率}$$

2. 一桶豆油，连桶重 48.5 kg。每千克豆油 5.5 元，这桶豆油共卖 258.5 元。这个油桶重多少千克？

$$258.5 \div 5.5 = 47 \text{ (千克)}$$

$$48.5 - 47 = 1.5 \text{ (千克)}$$

3. 一桶油连桶共重 25.5 千克，用去一半油后，连桶共重 14 千克，桶重多少千克？油重多少千克？

$$\text{油重: } (25.5 - 14) \times 2 = 23 \text{ (千克)}$$

$$\text{桶重: } 25.5 - 23 = 2.5 \text{ (千克)}$$

4. 某实验小学五年（2）班 48 个同学合影，照相定价 12 元，给 3 张照片，另外加印每张 1.6 元，如果全班同学每人各要一张照片，平均每人应付多少钱？

$$[1.6 \times (48 - 3) + 12] \div 48 = 1.75 \text{ (元)}$$

题型十一：循环小数问题

1. 计算 $9 \div 13$ ，商的小数点后面第 99 位上的数字是几？

$$9 \div 13 = 0.692307692307 \dots$$

循环节为 692307 6 个数字一循环

$$99 \div 6 = 16(\text{组}) \dots \dots 3(\text{个})$$

答：商的小数点后面第 99 位数字是 2.

2. 计算 $2 \div 7$ ，商的小数点后面 100 个数字之和是多少？

$$2 \div 7 = 0.285714285714 \dots$$

$$100 \div 6 = 16(\text{组}) \dots \dots 4(\text{位})$$

循环节 285714，共 6 位

$$27 \times 16 + 2 + 8 + 5 + 7 = 454$$

$$2 + 8 + 5 + 7 + 1 + 4 = 27$$

3. 循环小数 $0.275275 \dots$ 小数部分第 100 个数字是几？

循环节为 275，共 3 位

$$100 \div 3 = 33(\text{组}) \dots \dots 1(\text{个})$$

数字为 2

4. 计算 $16 \div 37$ 的商，小数点后面第 2017 位上的数字是几？这 2017 位的数字之和是多少？

$$16 \div 37 = 0.432432 \dots \dots \quad \text{三个数字一循环}$$

$$2017 \div 3 = 672(\text{组}) \dots \dots 1(\text{个}) \quad \text{数字是 4}$$

$$(4 + 3 + 2) \times 672 + 4 = 6052$$

5. 计算 $9 \div 11$ ，商的小数点后第 200 位上的数字是几？如果用“四舍五入”法精确到小数点后第 200 位，第 200 位上的数字是几？

$$9 \div 11 = 0.81 \quad \text{循环节有 2 位}$$

$$200 \div 2 = 100 \quad \text{没有余数 所以数字是 1}$$

题型十二：看错数问题

1. 妙想在计算两个小数的积时，把其中的一个两位小数错看成三位小数，得到的积比正确的积少 67.3992，正确的积是多少？

一个因数缩小到原来的 $\frac{1}{10}$

因此，积也缩小到原来的 $\frac{1}{10}$

$$67.3992 \div (1 - \frac{1}{10}) = 74.888$$

2. 小明在计算一道除法计算题时，把除数 14.5 错误地当作 1.45 进行计算，所得的商是 2000，那么正确答案是多少？

除数缩小10倍，商会扩大10倍。

$$2000 \div 10 = 200$$

3. 小强在计算某数除以 3.2 时，错把除号看成乘号，算得结果是 5.12，正确的商应该是多少？

$$(\square \times 3.2 = 5.12)$$

$$5.12 \div 3.2 \div 3.2 = 0.5$$

4. 小丽和小云在计算一道除法题时，小丽算得 3.6 除以一个数的正确结果是 a，小云却将被除数 3.6 看成了 6.3，结果算得的商比 a 大 3。小朋友，你知道这道题的正确结果吗？

解题关键：

找出变化的被除数与变化

的商之间的关系，从而求得不变

的除数解决问题。

$$\text{除数为 } (6.3 - 3.6) \div 3 = 0.9$$

$$\text{原算式为：} 3.6 \div 0.9 = 4$$